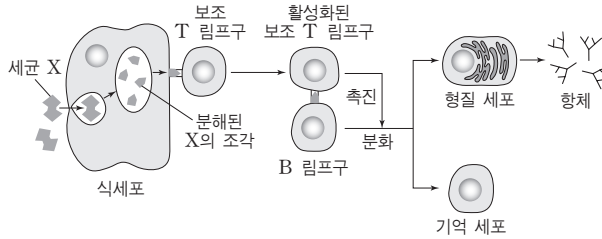


## 3. 출제 사례

## 면역의 원리

[2012학년도 대수능 4번]

그림은 사람 (가)에 세균 X가 1차 침입할 때 일어나는 면역 반응 과정을 나타낸 것이다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

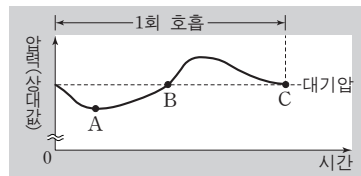
- ㄱ. 형질 세포에서 분비된 항체는 X와 결합한다.
- ㄴ. 식세포에 의해 분해된 X의 조각은 보조 T 림프구와 반응한다.
- ㄷ. (가)에 X가 1차 침입할 때 형질 세포는 기억 세포로 분화된다.

- ① ㄱ      ② ㄴ      ③ ㄷ      ④ ㄱ, ㄴ      ⑤ ㄴ, ㄷ

## 호흡 운동 시 폐포 내압의 변화

[2012학년도 대수능 9번]

그림은 어떤 사람이 평상시 1회 호흡할 때 시간에 따른 폐포 내압을 나타낸 것이다.

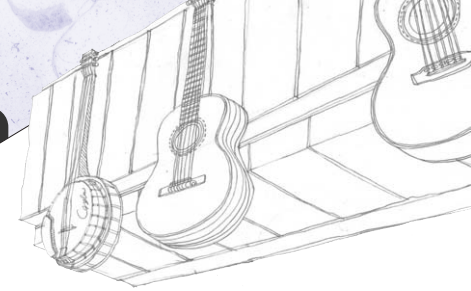


이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 폐로 유입되는 공기의 이동 속도는  $A > B$ 이다.
- ㄴ. 횡격막은 A에서 B에서보다 수축된 상태이다.
- ㄷ. 폐포 내  $\text{CO}_2$  분압은  $C > B$ 이다.

- ① ㄱ      ② ㄴ      ③ ㄱ, ㄷ      ④ ㄴ, ㄷ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



형질 세포는 항원인 세균 X의 침입으로 생성된 것이므로 이곳에서 분비된 항체는 세균 X와 항원-항체 반응을 한다. 식세포에 의해 분해된 X의 조각을 보조 T 림프구가 인식하여 활성화되고, 이 보조 T 림프구가 B 림프구의 분화를 촉진한다. 형질 세포는 항체를 생산할 뿐 기억 세포로 분화되지 않는다.

정답 ④

A 시점에는 대기압과 폐포 내압의 압력 차이가 크므로 급격히 폐로 공기가 유입되지만, B 시점에는 대기압과 같은 압력이므로 공기의 이동은 없다. 또한 B 시점까지가 흡기이며, 흡기 중에는 계속 횡격막이 수축하므로 A보다 B에서 더 많이 수축된 상태를 보인다. B는 평상시 최대 흡기 상태이므로  $\text{CO}_2$  분압이 낮을 때이며, C는 평상시 최대 호기 상태이므로 B보다 폐포 내  $\text{CO}_2$  분압이 높다.

정답 ③

## 날개 평가

1 사람의 몸 속에 들어 있는 액체를 ☐☐이라고 하며, ☐☐☐☐과 세포 외액으로 나뉜다. 세포 외액은 혈액, ☐☐, ☐☐으로 구성된다.

2 혈액은 액체 성분인 ☐☐과 고형 성분인 ☐☐ (적혈구, 백혈구, 혈소판)로 이루어져 있다.

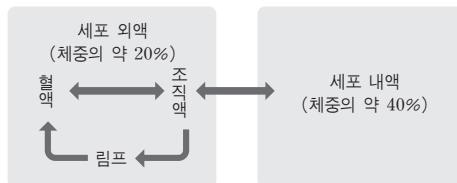
3 고산 지대와 같이 산소 분압이 낮은 곳에 사는 사람은 평지에 사는 사람보다 ☐☐☐ 수가 증가한다.

4 세균에 감염되었거나 염증이 생겼을 때 ☐☐☐ 수가 증가한다.

5 혈소판에는 ☐☐☐에 관여하는 효소가 들어 있다.

## 1. 체액의 구성과 기능

(1) **체액의 구성** : 체액은 세포 내에 존재하는 세포 내액과 세포 외액으로 나뉜다. 세포 외액은 다세포 생물에서 몸을 구성하는 세포 사이를 순환하면서 물질 교환이 가능하도록 한다. 세포 외액에는 혈관 속을 흐르는 혈액, 조직 세포 사이에 있는 조직액, 림프관 속을 흐르는 림프가 있다.



체액의 구성

(2) **혈액의 구성과 기능** : 혈액은 성인을 기준으로 사람의 몸 속에는 4~5 L 존재하며, pH는 약 7.2~7.4이고, 물보다 점성이 크다. 적혈구, 백혈구, 혈소판과 같은 고형 성분(45%)인 혈구와 액체 성분(55%)인 혈장으로 구분된다. 혈구는 골수의 간세포에서 만들어지며, 혈장은 대부분 물이고 영양소, 노폐물, 산소, 이산화탄소 등이 포함되어 있다.



혈액의 구성

## ① 적혈구

- 핵이 없는 세포로 가운데가 오목한 원반형이며, 혈구의 대부분을 차지한다.
- 지름은 약  $7\ \mu\text{m}$ , 두께는  $1\sim2\ \mu\text{m}$ 이고, 혈액  $1\ \text{mm}^3$ 당 450만~500만 개 정도 존재하며, 수명은 약 120일 정도이다.
- 골수에서 생성되며 생성 초기에는 핵이 뚜렷하지만 성숙함에 따라 핵이 퇴화되어 없어지는데, 수명이 다하면 간이나 지라에서 파괴된다.
- 철(Fe)을 함유한 헤모글로빈 때문에 붉게 보이며, 헤모글로빈은 산소를 운반하는 역할을 한다. 철분이 부족하면 빈혈 현상이 나타난다.

## ② 백혈구

- 핵이 있으며 크기와 모양이 일정하지 않고, 아메바 운동을 하여 이동하며, 혈관 밖으로 나갈 수 있다.
- 지름은  $10\sim20\ \mu\text{m}$ 이고, 혈액  $1\ \text{mm}^3$ 당 6000~8000개 정도가 존재하며, 수명은 수일~수주 정도이다.
- 골수에서 생성되며 수명이 다하면 골수나 지라에서 파괴된다.
- 체내에 들어온 세균을 식균 작용으로 제거하고, 림프구는 항체를 생산한다.
- 중성 백혈구, 염기성 백혈구, 산성 백혈구, 단핵구, 림프구 등으로 구분된다.

## ③ 혈소판

- 핵이 없으며 모양은 일정하지 않다.

## 정답

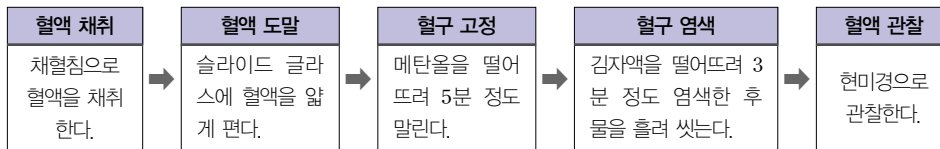
- 1 체액 세포 내액, 림프, 조직액
- 2 혈장, 혈구
- 3 적혈구
- 4 백혈구
- 5 혈액 응고

- 지름은 약  $3\mu\text{m}$  정도이고, 혈액  $1\text{mm}^3$ 당 25만~40만 개 정도 존재하며 수명은 3~5일 정도이다.
- 골수의 거대 세포가 일부 떨어져 나와 생성되며, 수명이 다하면 지라에서 파괴된다.
- 혈액 응고에 관여하는 효소를 가지고 있어 과도한 출혈을 막는다.

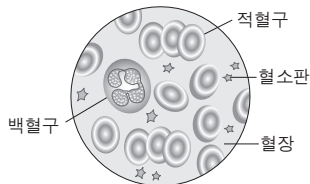
| 종류 | 적혈구                        | 백혈구                       | 혈소판                      |
|----|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 핵  | 없음                         | 있음                        | 없음                       |
| 크기 | 약 $7\mu\text{m}$           | $10\sim 20\mu\text{m}$    | 약 $3\mu\text{m}$         |
| 모양 | 가운데가 오목한 원반형               | 모양과 크기가 변함                | 모양이 일정하지 않음              |
| 수명 | 약 120일                     | 수일~수주                     | 3~5일                     |
| 수  | 450만~500만 개/ $\text{mm}^3$ | 6000~8000개/ $\text{mm}^3$ | 25만~40만 개/ $\text{mm}^3$ |
| 기능 | 산소 및 이산화탄소 운반              | 식균 작용, 항체 생성              | 혈액 응고                    |

### 탐구 **참고 넘어가기** 혈구의 관찰

- 실험 과정** ▶ 1. 소독용 알코올을 적신 솜으로 손가락 끝을 소독하고, 채혈용 바늘로 찔러 혈액을 채취한다.  
 2. 혈액 한두 방울을 슬라이드 글라스 위에 떨어뜨리고 커버 글라스로 혈액을 얇게 펴서 말린다.  
 3. 메탄올을 떨어뜨린 다음 5분 정도 고정시켜 말린다.  
 4. 김자액을 떨어뜨려 3분 정도 염색한 후 물을 흘려 씻은 후 거름종이로 여분의 물을 제거하고 커버 글라스를 덮고 현미경으로 관찰한다.



#### 실험 결과 ▶



**분석POINT** ▶ • 적혈구는 백혈구보다 작고, 그 수가 많으며 붉은색을 띤다.

- 백혈구는 핵이 있으며, 핵은 김자액에 의해 보라색으로 염색된다.

#### ④ 혈장

- 혈액의 액체 성분으로 90%가 물( $\text{H}_2\text{O}$ )이고, 7~9%는 혈장 단백질을 이루며, 나머지는 포도당, 아미노산, 지방산, 무기 염류, 산소, 이산화탄소, 호르몬 등이다.
- 혈장 단백질에는 혈액의 점성 유지 및 삼투압 조절에 관여하는 알부민, 혈액 응고 과정에 관여하는 피브리노겐, 항체를 구성하는  $\gamma$ -글로불린 등이 있다.

#### ⑤ 혈청과 혈병

혈청은 혈장 성분에서 혈액 응고에 관여하는 피브리노겐을 제외한 것이고, 혈병은 혈구가 피브린에 의해 엉겨 붙은 것이다.

### 날개 평가

1. 적혈구의 기능은 ☐☐와 ☐☐☐☐의 운반이다.
2. 혈구를 관찰할 때 메탄올을 떨어뜨리는 이유는 세포를 ☐☐시키기 위한 것이다.
3. 백혈구의 ☐을 염색시키기 위해 염색액인 ☐☐을 사용한다.
4. 혈장에는 혈액의 점성과 삼투압을 유지하는 ☐☐인, 피브리노겐, 프로트롬빈, 항체의 주성분인  $\gamma$ -☐☐☐☐ 등의 단백질이 들어 있다.

#### 정답

1. 산소, 이산화탄소
2. 고정
3. 핵, 김자액
4. 알부민, 글로불린

## 날개 평가

1

모세 혈관에서 혈액의 일부가 조직으로 빠져나와 조직 세포 사이를 채우고 있는 것을    이라고 한다.

2

혈관 속에서 혈소판이 파괴되더라도    이 혈액의 응고를 막아준다.

3

또는 옥살산나트륨은 혈장 속의    을 제거하여 혈액 응고를 방지한다.

4

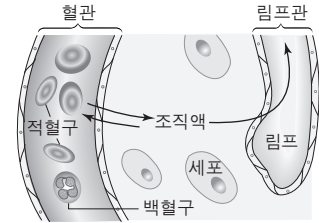
혈액을 유리 막대로 저으면    이 제거되어 혈액 응고를 방지한다.

5

은 백혈구가 병원균과 그 밖의 이물질을 분해하는 작용이다.

## (3) 조직액과 림프

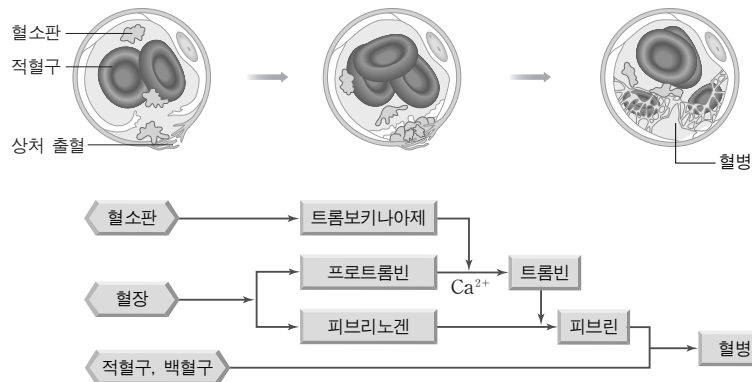
- ① 조직액 : 혈액의 일부가 모세 혈관에서 조직으로 빠져나와 조직 세포를 둘러싸고 있는 체액으로, 모세 혈관과 조직 세포 사이의 물질 교환을 중개한다.
- ② 림프 : 조직액의 대부분은 모세 혈관으로 되돌아가지만 일부는 조직 사이에 남겨나 림프관으로 들어가는데, 림프관으로 들어온 조직액을 림프라고 한다.



## 2. 혈액의 방어 기능

## (1) 혈액 응고

- ① 혈액 응고 과정 : 혈관이 손상되면 혈소판에서 혈관을 수축시키는 물질을 분비하여 혈소판 마개가 형성된다. → 혈소판과 손상된 조직에서 분비된 응고 인자에 의해 트롬보키나아제가 활성화된다. → 트롬보키나아제는 혈중 칼슘 이온( $Ca^{2+}$ )과 함께 프로트롬빈을 활성화시켜 트롬빈을 형성한다. → 트롬빈은 피브리노겐을 활성화시켜 실 모양의 피브린을 만들고 피브린은 혈구들과 함께 덩어리(혈병)를 만들어 출혈을 막는다.



## ② 혈액 응고 방지법

- 효소인 트롬보키나아제와 트롬빈의 작용을 억제하기 위해 저온으로 보관한다.
- 시트르산나트륨이나 옥살산나트륨을 처리하면 혈장 속의  $Ca^{2+}$  이 제거된다. 그 결과 프로트롬빈의 활성을 억제하여 혈액 응고를 억제한다.
- 형성된 피브린을 제거하기 위해 유리 막대로 저어 준다.
- 프로트롬빈의 활성화를 억제하기 위해 헤파린을 첨가한다.
- 트롬빈의 작용을 억제하기 위해 히루딘을 첨가한다.

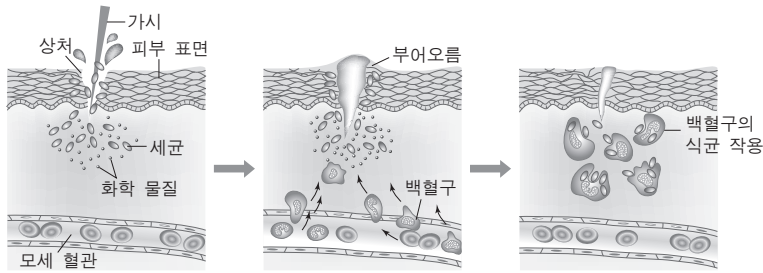
## (2) 식균 작용

- ① 병원체에 의해 조직이 손상되면 손상된 조직에서 분비되는 화학 물질(히스타민)은 모세 혈관을 확장시켜 손상 부위의 혈류량을 증가시킨다.
- ② 모세 혈관의 투과성이 증가되고, 백혈구가 아메바 운동을 통해 상처 부위로 이동한다.
- ③ 세균은 백혈구의 식균 작용에 의해 분해된다. 이러한 과정에서 상처 부위에 열이 나고, 붉어

## 정답

- ① 조직액
- ② 헤파린
- ③ 시트르산나트륨, 칼슘 이온
- ④ 피브린
- ⑤ 식균 작용

지며 붓고 통증이 발생한다.



### (3) 항원-항체 반응과 면역

- ① 항원-항체 반응 : 항원이 침입하면 림프구에서 항원과 결합하는 물질(항체)이 만들어져서 항원을 제거하는 반응이 진행된다.
- 항원 : 생물체 내부로 침입하여 면역 반응을 유도하는 병원체나 이물질(항원)이라고 하며 바이러스 표면의 물질, 세균, 곰팡이뿐만 아니라 자신의 조직과 다른 단백질 등이 이에 해당한다.
- 항체 : 항원에 대하여 결합하는 물질로  $\gamma$ -글로불린이 주성분이다. 항체는 항원과 결합하여 항원의 기능을 약화시키거나 백혈구의 식균 작용을 촉진하는데, 항원에 의해 항체가 생성된다.
- 항원-항체 반응의 특이성 : 한 종류의 항체는 반드시 자신을 만들게 한 항원하고만 화학적으로 결합하는 특이성이 있다.

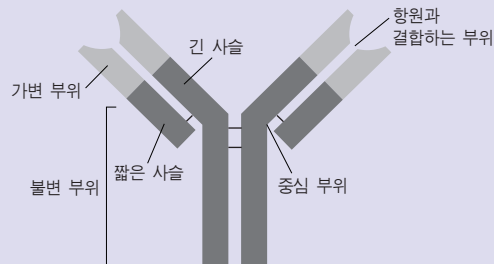


#### 심화의 창

#### 항체

##### (1) 항체의 구조

- 항체 분자는 4개의 폴리펩티드로 구성되는데 두 개의 짧은 사슬과 두 개의 긴 사슬로 이루어져 있다.
- 항체에는 모든 항체에 공통적인 불변 부위와 항체에 따라 다른 구조를 갖는 가변 부위가 있다.
- 항원과 결합하는 곳은 가변 부위이며 가변 부위에 따라 결합할 수 있는 항원이 결정된다.



##### (2) 항체의 작용

- 바이러스가 세포에 침입할 때 세포와 결합하는 부위가 있는데, 이 부위에 항체가 결합되면 바이러스가 세포에 결합할 수 없어서 숙주에 침입할 수 없다.
- 항체는 세균의 독성 물질을 분비하는 곳에 결합하여 독성 물질의 분비를 막는다.
- 항체는 세균의 독성 물질을 중화시킨다.
- 여러 항체와 여러 항원이 결합하면 항원의 응집을 유도할 수 있어 식세포에게 쉽게 발견될 수 있도록 한다.

#### 날개 평가

- ① 체내에 침입한 이물질이나 병원체를 이라고 한다.
- ② 항원과 결합하여 항원의 기능을 약화시키거나, 의 식균 작용을 촉진시키는 물질을 라고 한다.
- ③ 항체는 자신을 만들게 한 항원하고만 화학적으로 결합하는 항원-항체 반응의 이 있다.

#### 정답

- ① 항원
- ② 백혈구, 항체
- ③ 특이성





## 날개 평가

1

세균에 감염된 세포나 암 세포 등을 독성 ☐ ☐ ☐가 직접 공격하여 파괴하는 것을 ☐ ☐ ☐ 면역이라고 한다.

2

B 림프구가 분화된 ☐ ☐ ☐에서 생성한 항체에 의한 면역을 ☐ ☐ 면역이라고 한다.

3

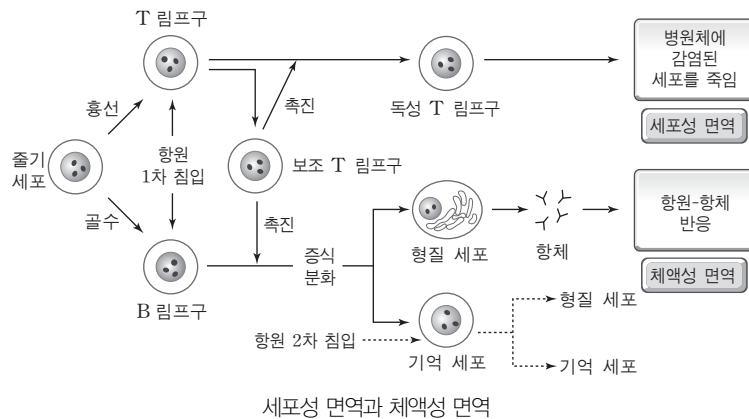
동일한 항원의 2차 침입 시 ☐ ☐ ☐가 형질 세포로 분화되어 신속하게 다량의 항체를 생성한다.

4

질병을 일으키지 않을 정도로 약화시킨 항원을 ☐ ☐이라고 한다.

② 면역 : 병원체나 독소의 공격에 저항하여 질병으로부터 생명체를 보호하는 현상이다.

- 체액성 면역(항체를 분비하여 항원을 제거하는 것) 과정 : 세균이나 바이러스 같은 항원이 침입하면 대식 세포가 잡아먹는다. → 항원을 잡아먹은 대식 세포는 항원의 작은 조각을 표면에 노출시킨다. → 대식 세포의 표면에 노출된 항원은 보조 T 림프구를 활성화시킨다. → 활성화된 보조 T 림프구 도움을 받아 B 림프구는 형질 세포와 기억 세포로 분화된다. → 형질 세포는 항체를 분비하며, 분비된 항체는 항원과 결합한다.
- 세포성 면역(T 림프구가 항원이나 병원체에 감염된 세포를 공격하여 파괴시키는 것) 과정 : 세균이나 바이러스 같은 항원이 침입하면 대식 세포가 잡아먹는다. → 항원을 잡아먹은 대식 세포는 항원의 작은 조각을 표면에 노출시킨다. → 대식 세포의 표면에 노출된 항원은 보조 T 림프구를 활성화시킨다. → 활성화된 보조 T 림프구는 독성 T 림프구를 활성화시킨다. → 활성화된 독성 T 림프구는 특정 항원에 감염된 세포를 직접 공격하여 그 세포를 파괴한다.



③ 면역 반응

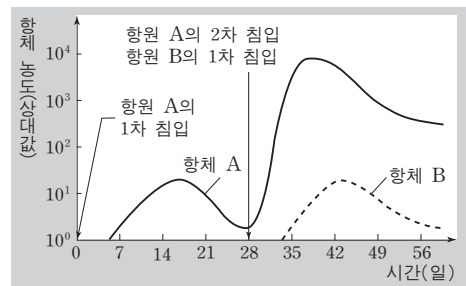
- 1차 면역 반응 : 항원이 처음 침입하여 일어나는 면역 반응으로, 항원 침입 후 일정 시간이 지난 다음 항체가 생성되며, 형질 세포로부터 소량의 항체가 서서히 만들어진다. B 림프구 중 일부는 항원에 대한 기억 세포를 생성한다.

- 2차 면역 반응 : 동일한 항원이 다시 침입

하였을 때 기억 세포에 의해 유발되는 면역 반응으로, 신속하게 다량의 항체를 만들어 항원을 제거한다.

④ 인공 면역

- 능동 면역 : 무력화시킨 인공 항원인 백신을 투입하여 얻는 면역으로 병의 예방이 주목적이다. 예방 주사는 질병을 일으키지 않을 정도로 약화시킨 항원이나 항원의 일부를 미리 주사하는 것으로, 체내에 기억 세포가 형성되게 함으로써 실제 항원이 침입하면 즉시 항체를 생산하여 항원을 무력화시킨다.



## 정답

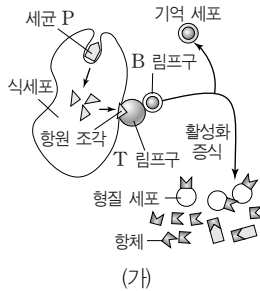
- 1 T 림프구, 세포성
- 2 형질 세포, 체액성
- 3 기억 세포
- 4 백신

- 수동 면역 : 항체를 포함하고 있는 면역 혈청을 투입하여 얻는 면역으로, 환자를 치료하는 것이 주목적이다. 면역 혈청(치료 혈청)은 다른 동물에게 병원체를 주입하여 만들어진 항체를 사람에게 직접 주사하는 방법으로 기억 세포를 형성시키지는 않는다.

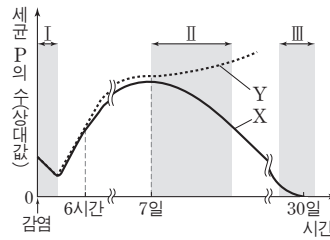
유형

참고 넘어가기 면역 [2011학년도 대수능]

그림 (가)는 정상인 X가 세균 P에 감염되었을 때 체내에서 일어나는 현상을, (나)는 X와 B 림프구의 항체 형성 기능이 완전히 결핍된 사람 Y가 모두 P에 감염된 후, 이들의 체내에 있는 P의 수를 시간에 따라 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. I에서 X의 체내에는 식세포 작용이 일어난다.  
 ㄴ. II에서 P에 대한 항체의 수는 Y가 X보다 많다.  
 ㄷ. III에서 X의 체내에 P에 대한 기억 세포가 없다.

- ① ㄱ      ② ㄴ      ③ ㄷ      ④ ㄱ, ㄷ      ⑤ ㄴ, ㄷ

**해설** (나)의 I은 백혈구의 식세포 작용, II에서 X는 면역 작용이 일어나는 사람이다. 따라서 항체의 수는 X가 Y보다 많다. III에서 X의 체내에는 세균 P가 완전히 제거되었으며 기억 세포가 형성된다. **정답** ①

### ⑤ 면역계 이상에 의한 질병

- 후천성 면역 결핍증(AIDS) : T 림프구에 HIV가 침입하여 면역 기능이 무력화되는 질병이다. T 림프구는 B 림프구를 활성화시키는 기능이 있기 때문에 AIDS 바이러스에 감염되면 세포성 면역는 물론 체액성 면역도 약화된다.
- 알레르기 : 면역 체계가 아주 민감하여 항원에 대해서 심하게 반응하는 질병이다. 알레르기 항원이 들어오면 재채기, 가려움증, 발진 등 알레르기 증상이 나타난다.

※ 혈액의 3대 기능

| 기능    | 예                    | 담당      |
|-------|----------------------|---------|
| 운반 기능 | 산소의 운반               | 적혈구     |
|       | 이산화탄소의 운반            | 적혈구와 혈장 |
|       | 양분이나 노폐물 운반          | 혈장      |
| 방어 기능 | 혈액 응고                | 혈소판과 혈장 |
|       | 식균 작용, 항체 생산         | 백혈구와 혈장 |
| 조절 기능 | 체온 조절, pH 조절, 삼투압 조절 | 혈장      |

날개 평가

① ☐ ☐ ☐ ☐은 질병의 치료를 위해 다른 동물에게 병원균을 주사하여 생성된 ☐ ☐을 포함한 혈청이다.

② 후천성 면역 결핍증(AIDS)은 ☐ ☐ ☐에 의해 면역 기능이 무력화되는 질병이다.

③ 체질에 따라서 무해한 물질, 꽃가루, 음식 등에 대해서 민감하게 반응을 나타내는 증상을 ☐ ☐ ☐라고 한다.

④ 혈액의 기능은 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐으로 나눌 수 있다.

정답

- ① 면역 혈청, 항체  
 ② HIV  
 ③ 알레르기  
 ④ 운반 기능, 방어 기능, 조절 기능

## 날개 평가

## 1

응집원은 □□□의 표면에 있고, □□□는 혈장에 존재한다.

## 2

A형 표준 혈청 속에는 응집소 □가, B형 표준 혈청 속에는 응집소 □가 들어 있다.

## 3

항 A 혈청 속에는 응집소 □가, 항 B 혈청 속에는 응집소 □가 들어 있다.

## 4

항 A 혈청에는 응집하고, 항 B 혈청에는 응집하지 않는 혈액의 혈액형은 □형이다.

## 3. 혈액형과 수혈

## (1) ABO식 혈액형

## ① 응집원과 응집소

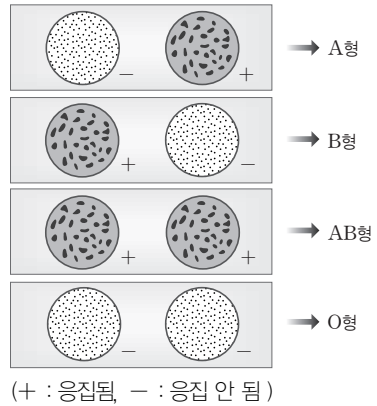
- 응집원은 적혈구 표면에 A, B 두 종류가 있고, 응집소는 혈장에  $\alpha$ ,  $\beta$  두 종류가 있다.
- 혈액에 존재하는 응집원의 종류에 따라 A형, B형, AB형, O형으로 구분된다.
- 응집원 A와 응집소  $\alpha$ 가 만나거나, 응집원 B와 응집소  $\beta$ 가 만나면 응집 반응이 일어난다.

## ② 혈액형 판정

- 혈액의 응집 반응은 일종의 항원-항체 반응이다.
- A형 표준 혈청(항 B 혈청) 속에는 응집소  $\beta$ 가, B형 표준 혈청(항 A 혈청) 속에는 응집소  $\alpha$ 가 들어 있다.
- A형 표준 혈청(항 B 혈청)에서 응집 반응이 일어나면, 혈액 속에 응집소  $\beta$ 와 만나 응집 반응이 일어나는 응집원 B가 있으므로 B형이고, B형 표준 혈청(항 A 혈청)에서 응집 반응이 일어나면 혈액 속에 응집소  $\alpha$ 와 만나 응집 반응이 일어나는 응집원 A가 있으므로 A형이다.
- 응집원 A만 있으면 A형, 응집원 B만 있으면 B형, 응집원 A와 B가 모두 있으면 AB형, 응집원이 없으면 O형이다.

| 구분        | A형      | B형       | AB형  | O형              |
|-----------|---------|----------|------|-----------------|
| 응집원 (적혈구) | A       | B        | A, B | 없다              |
| 응집소 (혈장)  | $\beta$ | $\alpha$ | 없다   | $\alpha, \beta$ |

A형 표준 혈청 (항 B 혈청)    B형 표준 혈청 (항 A 혈청)



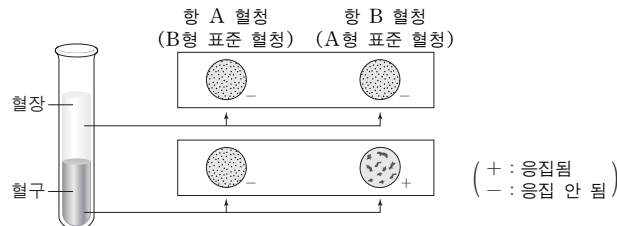
## 탐구

## 깊고 넓어가기

## 혈액 응집 반응 실험

- 실험 과정** ▶ 1. 슬라이드 글라스 2개를 준비한 후 각각에 항 A 혈청(B형 표준 혈청), 항 B 혈청(A형 표준 혈청)을 한 방울씩 떨어뜨린다.
2. 혈액을 소량 채취하여 시험관에 넣고 원심 분리시킨 후, 혈장과 혈구를 각각의 항 A 혈청, 항 B 혈청에 고루 섞는다.

## 실험 결과 ▶



**분석POINT** ▶ • 혈장에는 응집원이 없으므로 표준 혈청과 섞어도 응집 반응이 일어나지 않는다.

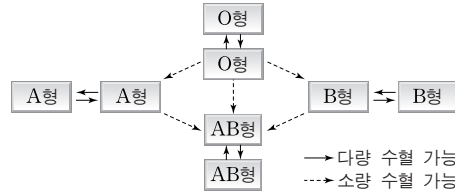
• 혈구에는 항 A 혈청에 응집하지 않았으므로 응집원 A는 없고, 항 B 혈청에서 응집 반응이 일어났으므로 응집원 B만 있다. 따라서 B형이다.

## 정답

- ① 적혈구, 응집소  
②  $\beta, \alpha$   
③  $\alpha, \beta$   
④ A



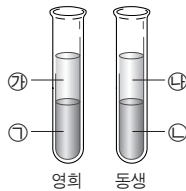
- ③ 수혈 : 각 혈액형 사이의 응집 반응 여부에 따라 수혈이 가능한지 결정된다. 소량 수혈일 경우 주는 쪽의 응집원과 받는 쪽의 응집소 사이에서 응집 반응이 나타나지 않으면 서로 다른 혈액형 사이에서도 수혈이 가능하다. 다량 수혈은 같은 혈액형끼리만 가능하다.



유형

알고 넘어가기 혈액의 응집 반응 [2010년 6월 모의평가]

그림은 영희와 동생의 혈액을 채혈하여 항응고제를 처리한 후 혈구와 혈장으로 나눈 것을 나타낸 것이다. 표는 이 혈구들을 항 B 혈청과 혈장에 각각 섞었을 때 응집 반응의 결과를 나타낸 것이다. 영희의 혈액형은 B형, 영희 어머니의 혈액형은 AB형이다.



| 혈구 | 항 B 혈청 | 혈장 |   |
|----|--------|----|---|
|    |        | ㉠  | ㉡ |
| ㉠  | +      | -  | - |
| ㉡  | (X)    | +  | - |

(+ : 응집됨, - : 응집 안 됨)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 표의 (X)는 +이다.  
 ㄴ. 동생의 혈액에는 응집원 B가 없다.  
 ㄷ. 영희 아버지의 혈액에는 응집소 α와 응집소 β가 있다.

- ① ㄱ      ② ㄴ      ③ ㄷ      ④ ㄱ, ㄷ      ⑤ ㄴ, ㄷ

**해설** 영희는 B형이므로 혈구인 ㉠에는 응집원 B가, 혈장인 ㉡에는 응집소 α가 존재한다. 항 B 혈청은 응집소 β를 포함하고 있다. 영희의 혈구(㉠)에 들어 있는 응집원 B를 응집소 β가 포함되어 있는 항 B 혈청에 섞으면 응집이 일어나며, 이것을 혈장 ㉡인 α와 섞으면 응집이 일어나지 않는다. 또한, ㉡와 섞었을 때 응집이 일어나지 않으므로 혈장 ㉡에는 응집소가 없거나 α가 있는 것이다. 동생의 혈구(㉡)의 경우, 혈장 ㉡(α)에 응집이 되고, 혈장 ㉡에는 응집되지 않으므로 ㉡에는 응집소가 없다는 것을 알 수 있다. 이를 통해 동생의 혈액형이 AB형임을 알 수 있다.

정답 ①

## (2) Rh식 혈액형

### ① 응집원과 응집소

- 혈액에 존재하는 응집원의 유무에 따라 Rh<sup>+</sup>형, Rh<sup>-</sup>형으로 구분된다.
- 적혈구 표면에 응집원이 있고, 혈장에 응집소가 있다.
- Rh 응집원이 있는 사람은 Rh<sup>+</sup>형, 없는 사람은 Rh<sup>-</sup>형이다.

|     | Rh <sup>+</sup> 형 | Rh <sup>-</sup> 형 |
|-----|-------------------|-------------------|
| 응집원 | 있음                | 없음                |
| 응집소 | 없음                | 없음(후천적으로 생길 수 있음) |

날개 평가

① ABO식 혈액형에서 소량 수혈의 경우 주는 쪽의 □□□과 받는 쪽의 □□□ 사이에서 응집 반응이 나타나면 수혈을 해 줄 수 없고, 응집 반응이 나타나지 않으면 서로 다른 혈액형 사이에서도 수혈이 가능하다.

② 소량 수혈의 경우 모든 혈액형에게 수혈해 줄 수 있는 혈액형은 □□형이며, 모든 혈액형에게 수혈받을 수 있는 혈액형은 □□형이다.

③ 다량 수혈의 경우 A형은 □□형에게만 수혈이 가능하다.

④ Rh식 혈액형에서 □□□형은 응집원은 있고 응집소는 없다.

⑤ Rh식 혈액형에서 □□□형은 출생 시 응집원과 응집소 모두 없다.

정답

- ① 응집원, 응집소  
 ② O, AB  
 ③ A  
 ④ Rh<sup>+</sup>  
 ⑤ Rh<sup>-</sup>

## 날개 평가

1 토끼로부터 붉은털원숭이의 혈액에 대한 □□가 포함된 혈청을 뽑아 표준 혈청으로 사용하는 혈액형을 □□식 혈액형이라고 한다.

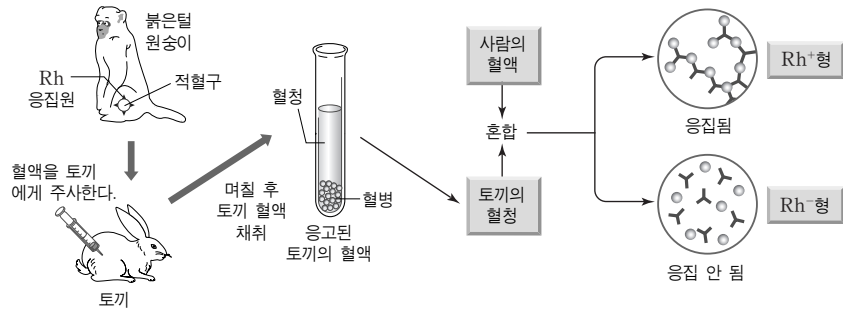
2 □□형은 Rh 항원에 대한 응집소를 처음부터 갖고 태어나는 것이 아니라 Rh 항원이 들어왔을 때 형성된다.

3 모체의 Rh 응집소가 태아의 체내로 들어가 적혈구를 파괴하여 미성숙한 어린 적혈구가 혈액 속에 증가하는 증세를 □□□□이라고 한다.

4 적아 세포증은 □□□형인 여자와 □□□형의 남자 사이에서 태어난 아가에게서 나타날 수 있다.

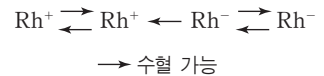
② 혈액형 판정 : 혈액의 응집 반응은 일종의 항원-항체 반응으로 Rh 응집원과 Rh 응집소가 만나면 응집 반응이 일어난다.

- 붉은털원숭이의 혈액을 추출하여 토끼의 몸 속에 주입한다. → 며칠이 지나면 토끼의 혈액 속에서 붉은털원숭이의 적혈구를 응집시키는 항체가 생성된다. → 항체가 생성된 토끼의 혈청을 뽑아 표준 혈청(항 Rh 혈청)을 만든다. → 이 혈청에 사람의 혈액을 섞었을 때 응집 반응을 보이면 Rh<sup>+</sup>형이고, 응집 반응을 보이지 않으면 Rh<sup>-</sup>형이다.



## ③ 수혈

- 동일한 혈액형끼리 수혈이 가능하며, Rh<sup>-</sup>형은 Rh<sup>+</sup>형에게 수혈할 수 있다.

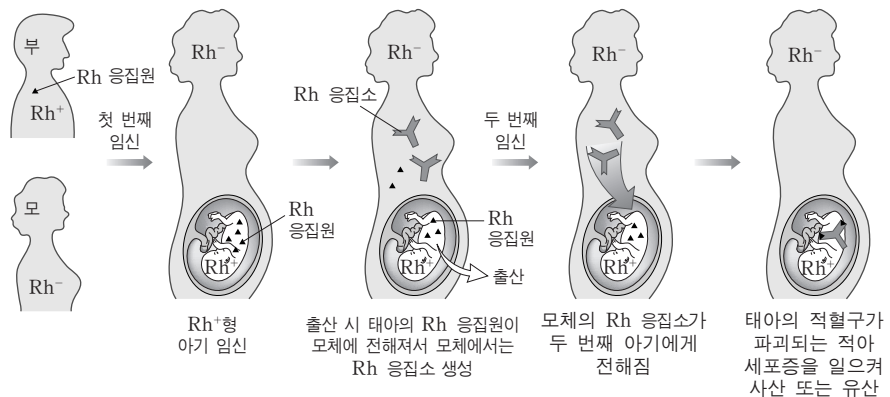


- Rh<sup>+</sup>형의 혈액이 Rh<sup>-</sup>형인 사람의 혈액으로 들어가면

Rh<sup>-</sup>형인 사람의 혈액에는 Rh 응집원에 대응하는 Rh 응집소가 생성되어 응집 반응이 일어난다.

## ④ 적아 세포증

- 모체의 Rh 응집소가 태아에 들어가 태아(Rh<sup>+</sup>)의 성숙한 적혈구와 응집 반응을 일으켜 산소 운반이 어려워지면서, 미성숙한 어린 적혈구가 혈액 속에 증가하는 증상이다.
- Rh<sup>-</sup>형인 여자가 Rh<sup>+</sup>형인 아이를 낳은 후 다시 Rh<sup>+</sup>형인 아이를 임신한 경우, 첫째 아이의 출산 시 모체에 생성된 Rh 응집소가 태반을 통해 태아의 혈액에 전해져서 태아의 Rh 응집원과 반응해 태아의 적혈구가 파괴된다. 그 결과 태아가 심한 산소 부족에 시달리게 되어 사산 또는 유산된다.



## 정답

- 1 항체, Rh
- 2 Rh<sup>-</sup>
- 3 적아 세포증
- 4 Rh<sup>-</sup>, Rh<sup>+</sup>